

快速入门深度学习

好像很多年前我也问过这个问题，也翻了各种各样的帖子。哦对了，我们那个时候还没有人工智能这个专栏，充其量是计算机下面的一个专栏。很多年前我们看的就是“李宏毅”老师的课程，后面又有了“吴恩达”老师和“李沐”老师的课程；你们现在走的路就是我们以前走的路，这个路径我当年走了差不多一年。你们可能觉得学得慢，要学这么久。这同样也是我想说的，你们要是按照这个路径去走只会更慢甚至走不下去（ICPC 校队 18 个人学人工智能就我一个学完并且用来做项目了），或者意志坚定的同学逼着自己学完了，然后该不会人工智能还是不会人工智能。

所以我想告诉大家，我们以前的这条路“不够快，不够狠”。

首先，我们以前是没有大模型，就纯在 CSDN “刨食”，有时候一个代码报错要打开十几个网页才能解决。一天遇到两个 bug 那一天就过去了。

其次，很多内容同质化很严重，一个算法其实讲很多次，一个任务又用不同的算法去讲，这些其实都是重复工作量对高质量学习是没有意义的。

最后请大家摒弃 12 年教育给我们带来的定式思维“学东西就要看课”。谁规定的？课程或者书籍的价值是帮你用最短路径建立正确的概念框架，这个框架一张图就够，下一节直接给大家。最后再给

大家去聊要不要看课这件事吧。

看书/看课是路径不是终点

课程/书的价值不是“学完”，而是帮你用最短路径建立正确的概念框架；真正把深度学习学会的，是持续做项目、做实验、写代码、看报错、做对比。

回想一下你是怎么学会用智能手机的？也不是报个课程去学习“什么是智能手机”，“智能手机由哪些组成”，“智能手机的 APP 有哪些”。你肯定没学过对吧。你是直接看别人是怎么操作智能手机的然后模仿，然后推广到其他手机其他 APP。

快速入门深度学习抓住“主流算法骨架”就够了

对入门来说，主流不需要很多，先把这 4 个“骨架”练熟：

1. **MLP=NN=DNN=神经网络**（理解 loss、反向传播、过拟合、正则化）
2. **CNN**（图像：分类→检测/分割的前置能力）
3. **RNN&Transformer** 的基本训练套路（文本/序列，重点是 attention、mask、token）
4. **训练工程化套路**（数据划分、指标、early stopping、学习率策略、实验对比）

所以不要把“学深度学习”作为你的终点，你的终点是“学会用深度学习”。学习路线如下



接下来我们聊聊怎么“学会用深度学习”。

0 基础最容易踩的坑（看看你有没有踩）

纯看不上手，觉得自己会了：找个视频开始看，纯看，一天看12h 从 pycharm 安装看到模型出效果，视频一关就觉得人工智能就这点内容。视频看懂了不等于能复现、能调参、能排错。

一开始就追大模型：概念没打牢，最后只会“调用 API”，一问就是“我在训练大模型”，一让改进注意力机制，改进模型结构就是“你说啥，不知道，听不懂，改什么代码？代码什么？改什么？”。

第 1 阶段：能跑通训练（1-2 周）

目标：别纠结原理，先把训练流程跑顺。按我给你们列出来的这些内容学习即可。这个阶段的学习内容是：

- Python + Numpy 基础(python 学到面向对象即可)

- PyTorch: Dataset/DataLoader、模型、loss、optimizer、训练循环。

- 做 2 个小项目: MNIST/小型图像分类 (CNN), 表格二分类 (MLP 或直接用树模型当 baseline)

Numpy, PyTorch 这些都属于工具, 工具是不需要刻意的去学习的, 拿起来用即可, 在用中学。对于所有的工具类的学习都不需要刻意去学, 因为作为工具来说是有操作手册的, 不会了随时刻意查, 时间成本极低。(没有程序员写代码是靠背的, 大部分都是查手册, 这些教程官方都会有, 或者菜鸟教程)



工具不是你学会的, 工具是你用会的。这个理论适合以后所有的工具类学习。(又不是要你考试, 为什么要脱离手册靠记忆写代码)

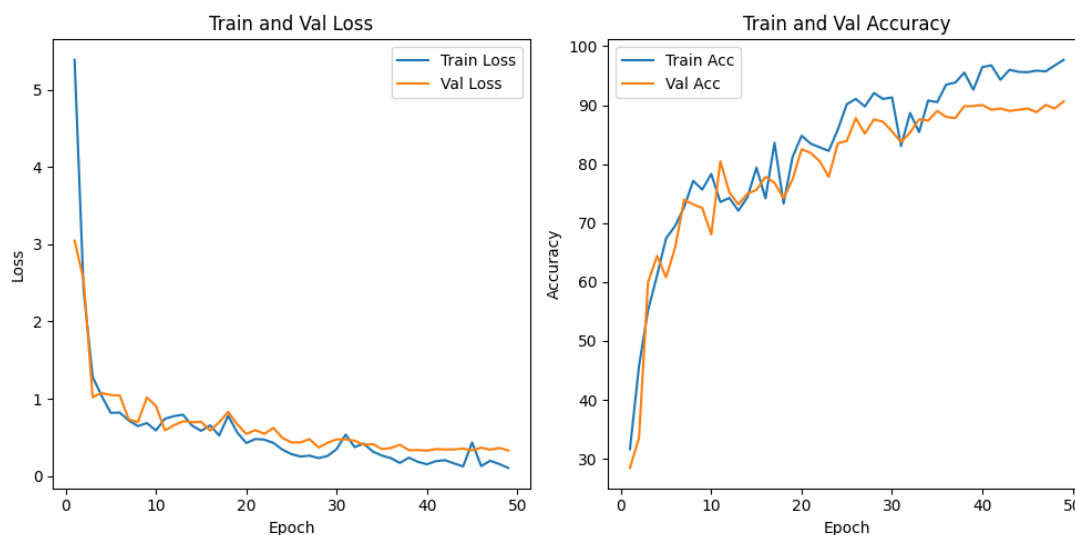
判断自己是否度过这一阶段的标准: 你能解释数据怎么进模型、loss 怎么算、参数怎么更新、指标怎么看。

第 2 阶段：学会“把效果做上去”（2–4 周）

目标：懂得怎么系统调参，而不是“玄学”。即使你调参之后模型效果变好了也不行，你要回答一个问题，“对这个改进你有没有预期，你改进之后的这个结果你是否满意？”这个阶段的学习内容是：

- 数据增强、正则化、batch size、学习率 warmup/cosine
- 过拟合/欠拟合诊断
- 训练可视化（loss 曲线、混淆矩阵、错误样本分析）

判断自己是否度过这一阶段的标准：你能把一个 **baseline**（基础模型，开源模型）提升一截，并且说清楚“为什么”。下面这张图就是明显的过拟合的训练曲线。



第 3 阶段：选一个方向做完整项目（4–8 周）

目标：从“会写模型”变成“会做任务”。学人工智能不是为了学

人工智能啊 bro，所有人学人工智能肯定都是为了做一些任务，解决一些问题，现在就以问题/任务为导向倒逼自己去思考去改进。这个阶段直接就会拉开所有人的差距。很多人也是在这里走不下去的。

任选其一：

- CV：分类→检测/分割（比如裂缝分割就很适合）
- NLP：文本分类→信息抽取→RAG（工程味更强）
- 时序：预测→异常检测→线上监控思路
- AIGC：生成→数据插值→风格迁移

判断自己是否度过这一阶段的标准：你能写一份小报告，报告内容包含以下几个点：

任务定义、数据、指标、对比实验、失败分析、改进思路。（你们的开题报告就这么写的）

总结

学习人工智能其实不是学“写模型”，而是锻炼出以下这几个核心能力。

1.任务化表达能力：把问题写成“输入→输出→指标”。这是核心中的核心，只有把问题抽象出来分门别类才能理清技术路线，路线没错走下去才不会导致结果错误。另外问题抽象做的好你会发现你的任务和其他已有并且开源的项目只有数据的区别，把数据整理一下代码都不用改就能直接解决你的问题，完成你的任务。

2.数据处理能力：划分、清洗、增强、分布检查。这个能力的训练不难，细心即可，虽然不难但是我见过很多同学数据清洗不够导致模型精度一直上不去，这种问题出现过几次，所以不能因为数据处理简单就不重视。

3.训练稳定性能力：学习率、梯度爆炸/消失、混合精度等。这是为了让你的实验结果可复现，一个可复现的结果对后续实验非常重要。我们常说站在巨人的肩膀上，你的实验结果可复现就是一个坚实的肩膀，后续你也可能要在你的肩膀上再次跃进。所以这个能力也很重要。

4.评估与诊断能力：错误样本分析、校准（如果是风险预测）。刚才给大家展示过的拟合的图，我能一眼就判断是过拟合其实就是评估与诊断的能力，除了这种曲线你们以后还会看到很多很诡异的曲线，以后有时间再给大家聊吧，这其实是需要经验的。（也欢迎大家拿你的训练曲线我教你们怎么看，给大家展示一下我是怎么分析训练曲线的）

5.读论文的能力：先复现再改，只读不复现基本等于没学。还是那句话，读论文其实是一个路径不是目的，目的是你要把别人论文里面的优点提炼出来，居为己用。（不是原封不动的抄）居为己用的意思是用别人论文的创新点。别人发论文“西红柿炒鸡蛋”，你发“西红柿炒豆腐”，这不是抄袭，这就是创新。（以后有机会再给你们 battle 创新这个事吧）

写在最后。

首先，感谢能看到这里的同学，请给你自己的毅力一点掌声，但是针对看到最后的同学我也想讲，可能你们要避免“过于准备”“不打无准备的仗”这种思想。可能你们会担心“数学不行，代码不行，我不是计算机的，我还没准备好”，教学这么多年遇到过很多这种同学了。给大家分享一张图，这个是库克的演讲，有时间的同学可以去看看。“考虑就有问题，做就有答案”。Find your vision on the solitary road

